

TRABALHO 1 – AV1

DESCRIÇÃO

O trabalho consiste em **definir formalmente um problema de busca** e resolvê-lo utilizando as estratégias de **busca em largura**, em **profundidade** e **variações da busca em profundidade** aprendidas em sala de aula. Para cada grupo informado na planilha disponível no Google Drive¹, foi escolhido **aleatoriamente** um problema conforme a tabela a seguir:

GRUPO	PROBLEMA*
01	13
02	06
03	14
04	18
05	03
06	11
07	07
08	02
09	09
10	19
11	05
12	15
13	01
14	04
15	12
16	17
17	16
18	08
19	10

* As descrições dos problemas estão no final do documento.

Para a execução do trabalho, deve ser utilizado **obrigatoriamente** o código disponível em <https://github.com/aimacode/aima-python> (link disponível também no CANVAS) que fornece a implementação de todas as estratégias de busca estudadas, aplicadas à resolução de alguns problemas como exemplo. Cabe a cada grupo adaptar a implementação fornecida para que resolva o problema indicado. A adaptação consiste, basicamente, em isolar a parte do código que é

1

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jW6ittR06_Axf8NxI5MPMMdQ6Ij7pDo7/edit?usp=sharing&ouid=100617890186272592399&rtpof=true&sd=true

de interesse e codificar a definição formal do problema. É importante também acrescentar alguma interface que permita a exibição dos resultados da forma mais amigável possível.

ENTREGA

- Deve ser postado no CANVAS apenas um arquivo compactado (extensão ZIP ou RAR) que reúna os arquivos de código (extensão PY) e um arquivo texto (extensão TXT) com os nomes dos integrantes do grupo e as instruções de execução.
- O arquivo compactado deve ser postado no CANVAS até o dia **19/09/26**.

IMPORTANTE: só serão aceitos trabalhos enviados pelo CANVAS e ambos os integrantes de cada grupo devem fazer a submissão.

PROBLEMAS

01 - Recipientes com Água (4, 3) – versão 1:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 4 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 2 litros de água no recipiente de 4 litros.

02 - Recipientes com Água (4, 3) – versão 2:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 4 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 2 litros de água no recipiente de 3 litros.

03 - Recipientes com Água (5, 3) – versão 1:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 5 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 7 litros de água.

04 - Recipientes com Água (5, 3) – versão 2:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 5 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 4 litros de água.

05 - Recipientes com Água (7, 5) – versão 1:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 7 e 5 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 6 litros de água no recipiente de 7 litros e o recipiente de 5 litros deve estar vazio.

06 - Recipientes com Água (7, 5) – versão 2:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 7 e 5 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 1 litro de água no recipiente de 7 litros e o recipiente de 5 litros deve estar vazio.

07 - Recipientes com Água (9, 4) - versão 1:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 9 e 4 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 2 litros de água no recipiente de 9 litros e o recipiente de 4 litros deve estar vazio.

08 - Recipientes com Água (9, 4) - versão 2:

Sejam 2 recipientes com capacidades iguais a 9 e 4 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 2 litros de água no recipiente de 4 litros e o recipiente de 9 litros deve estar vazio.

09 - Recipientes com Água (8, 5, 3) - versão 1:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 8, 5 e 3 litros. Sabendo-se que o de 8 litros está inicialmente cheio de água e os outros dois vazios, o problema consiste em obter 4 litros no recipiente de 8 e 4 litros no recipiente de 5 apenas movimentando a água entre os recipientes.

10 - Recipientes com Água (8, 5, 3) - versão 2:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 8, 5 e 3 litros. Sabendo-se que o de 8 litros está inicialmente cheio de água e os outros dois vazios, o problema consiste em obter 7 litros no recipiente de 8 e 1 litro no recipiente de 5 apenas movimentando a água entre os recipientes.

11 - Recipientes com Água (12, 8, 5) - versão 1:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 12, 8 e 5 litros. Sabendo-se que o de 12 litros está inicialmente cheio de água e os outros dois vazios, o problema consiste em obter 6 litros no recipiente de 12 e 6 litros no recipiente de 8 apenas movimentando a água entre os recipientes.

12 - Recipientes com Água (12, 8, 5) - versão 2:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 12, 8 e 5 litros. Sabendo-se que o de 12 litros está inicialmente cheio de água e os outros dois vazios, o problema consiste em obter 11 litros no recipiente de 12 e 1 litro no recipiente de 8 apenas movimentando a água entre os recipientes.

13 - Recipientes com Água (12, 8, 3) - versão 1:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 12, 8 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 1 litro de água.

14 - Recipientes com Água (12, 8, 3) - versão 2:

Sejam 3 recipientes com capacidades iguais a 12, 8 e 3 litros e uma torneira de água. Sabendo-se que os recipientes estão inicialmente vazios e que é possível enchê-los na torneira, ou esvaziá-los passando a água de um para o outro ou derramando-a no chão, o problema consiste em obter 2 litros de água.

15 - Missionários e Canibais:

Dados 3 missionários, 3 canibais e 1 barco em uma das margens de um rio, o problema consiste em atravessar os 6 indivíduos para a outra margem. Para isso, sabe-se que o barco leva no mínimo 1 e no máximo 2 indivíduos de cada vez e que não pode haver mais canibais que missionários em qualquer das margens do rio.

16 - Travessia dos Sapos:

Dados 7 pedras enfileiradas, 3 sapos posicionados nas 3 pedras mais à esquerda e 3 sapos posicionados nas pedras mais à direita, o problema consiste em atravessar os sapos que estão à direita para a esquerda e os que estão à esquerda para a direita. Cada sapo consegue pular apenas de sua posição para uma posição imediatamente à sua frente que esteja vazia, ou então para uma posição vazia que esteja atrás de um sapo. Os sapos só pulam pra frente, ou seja, uma vez efetuado um pulo, o sapo não volta mais à posição anterior.

17 - 3 Homens e 3 Macacos

Dados 3 humanos e 3 macacos (um grande e dois pequenos) em uma das margens de um rio, o problema consiste em atravessar os 6 indivíduos para a outra margem. Para isso, há um barco que comporta dois indivíduos (independentemente do tamanho), e apenas os humanos, ou o macaco maior, são fortes o suficiente para remá-lo. Além disso, o número de macacos nunca poderá ser maior do que o número de humanos em uma mesma margem do rio, ou os macacos atacam os humanos.

18 - Travessia da Família

Imagine que numa das margens de um rio há uma mãe e duas filhas, um pai e dois filhos, um policial e uma ladra. O problema consiste em atravessar todos os

indivíduos para a outra margem do rio, porém a jangada disponível para a travessia transporta, no máximo, dois indivíduos de cada vez e só os adultos (o pai, a mãe e o policial) podem conduzir a jangada. Além disso, o pai não pode ficar na presença das filhas sem a presença da mãe em qualquer das margens e a mãe também não pode ficar na presença dos filhos sem a presença do pai. A ladra deve sempre estar acompanhada do policial quando estiver na presença de qualquer dos outros indivíduos.

19 - 5 Homens e seus Cachorros

Imagine que numa das margens de um rio há 5 homens e 5 cachorros (um cachorro para cada homem). O problema consiste em atravessar todos os indivíduos para a outra margem do rio, porém o barco disponível transporta no máximo três indivíduos de cada vez. Além disso, os cachorros não podem ficar perto de outra pessoa sem que o dono esteja perto. Sabe-se ainda que um dos cachorros sabe manejar o barco e os outros não.